

Лабораторная работа №3

по курсу “Проектирование программного обеспечения интеллектуальных систем” (часть 2)

Цель: Изучить событийно-ориентированное программирование с использованием библиотеки на языке Python (рекомендуется библиотека rpygame)

Задание

Разработать игровое графическое приложение согласно выбранному варианту. При разработке игры необходимо изучить функциональность оригинальной игры и по умолчанию реализовывать правила оригинальной игры, если нет ограничивающих требований в условиях задания.

Общие требования:

1. Использовать выбранную библиотеку и событийно-ориентированное программирование как основу для построения графического приложения
2. Все возможные настройки приложения, например, карта уровней, характеристики сущностей, хранить во внешних файлах (конфигурациях) в формате json, yaml или xml
3. При запуске приложения пользователю показывается меню из следующих команд: “начать игру”, “таблица рекордов”, “справка”, “выход”. При выборе “справка” пользователю показывается информация о правилах игры
4. В игре должны присутствовать звуки и музыка (фоновая)
5. При завершении игры, если результат игры выше, чем первая строчка в таблице рекордов, то выводится диалог с поздравлением и возможностью ввести имя и сохранить в таблице рекордов.
6. В игре должны быть реализованы анимации, например, анимация смерти, полета пули
7. Задokumentировать реализацию при помощи языка разметки markdown
8. Исходники программы и документация должны быть размещены на github

Варианты задания

Примечание: * (звёздочкой) отмечены усложнения

Вариант 1. Pac-man

1. Реализовать одну карту (*две карты)
2. Реализовать не менее двух типов противников с разным поведением

3. *Реализовать не менее двух типов подбираемых эффектов (замедление или заморозка противников на n секунд, ускорение пакмана на n секунд и другие)

Вариант 2. Space Invaders

1. Все волны врагов описать в конфигах. В игре должно быть не менее 20 волн
2. Реализовать не менее 10 противников с различными характеристиками и поведением
3. *Реализовать не менее 3 видов оружия
4. *Реализовать падение разных видов оружия из противника

Вариант 3. Super Mario Bros

1. Карту уровня хранить в файле
2. Карта в игре должна бы не менее 5 экранов (*10 экранов)
3. *Реализовать не менее двух типов подбираемых бонусов

Вариант 4. Arkanoid

1. Структуру уровней хранить в конфигах
2. Описать не менее 5 уровней (*10 уровней)
3. *Реализовать не менее 5 модификаторов игры, например, удлинение платформы

Вариант 5. Asteroids

1. Реализовать не менее 3 модификаторов игры, например, ускорение
2. *Реализовать "честную" физику для столкновений

Вариант 6. Moorhuhn

1. Реализовать режим с ограничением по времени
2. Реализовать три уровня удаленности предметов
3. *При скроллинге экрана реализовать эффект параллакса

Вариант 7. Crimsoland

1. Все волны врагов описать в конфигах. В игре должно быть не менее 20 волн
2. Реализовать не менее 3 видов оружия
3. *Реализовать не менее 5 противников с различными характеристиками и поведением

Вариант 8. Jewel Quest

1. Реализовать два режима игры: в ограничение по времени и по количеству набранных очков
2. Для второго режима разработать не менее 3 уровней
3. Важно реализовать анимации (плавность и тайминги) как в оригинальной игре
4. *Реализовать не менее 3 видов кубиков с эффектами

Вариант 9. Chess

1. Игра с самим собой или на двоих. В режиме на двоих после каждого хода доска переворачивается для того, чей ход
2. *Онлайн-игра на двоих

Вариант 10. Checkers

1. Игра с самим собой или на двоих. В режиме на двоих после каждого хода доска переворачивается для того, чей ход
2. *Онлайн-игра на двоих

Вариант 11. Reversi

3. Игра с самим собой или на двоих. В режиме на двоих после каждого хода доска переворачивается для того, чей ход
4. *Онлайн-игра на двоих

Вариант 12. Тетрис

1. Реализовать повороты геометрических фигур
2. *Реализовать не менее 5 типов геометрических фигур

Вариант 13. Pong

1. Игра с ботом
2. *Онлайн-игра на двоих

Вариант 14. Hangman

1. Реализовать режим с ограничением по времени
2. *Онлайн-игра на двоих

Вариант 15. Minesweeper

1. Реализовать режим с ограничением по времени
2. *Онлайн-игра на двоих

Контрольные вопросы и понятия

1. Событийно-ориентированное программирование
2. Применение событийно-ориентированного программирования в используемой библиотеке
3. Виды и способы реализации анимации
4. XML/Json/Yaml форматы
5. Реализация звуковых эффектов